OTW PLANET NAMEK

SNOW
TIME LIMIT: 1 s
MEMORY LIMIT: 64 MB



Deskripsi Soal

Setelah pertempuran sengit melawan Vegeta. hasil yang tak terelakkan pun ada didepan mata Goku. Yamcha, Piccolo, Tien Shinhan, dan Chiaotzu tergeletak tanpa nyawa yang membuat Goku menyesal tidak datang lebih awal untuk membantu melawan Vegeta.

Dengan penuh kesedihan, Krillin mendengar informasi penting yang diucapkan oleh Vegeta, yaitu keberadaan **Dragon Ball** yang ada di **Planet Namek** yang bisa menghidupkan kembali kawan-kawannya. Ia mengusul untuk menggunakan **Spaceship** untuk mencari keberadaan koordinat **Planet Namek**, tapi koordinatnya tidak diketahui dengan spesifik. Dalam naskah kuno berbahasa Namekian terdapat teka-teki untuk menemukan koordinat Planet Namek. Inti isinya seperti berikut:

Terdapat deretan sistem bintang yang terdiri dari N planet bernomor indeks 0 sampai $N - 1$. Planet Namek ditandai dengan nilai anomali energi sebesar 0 ($A[i] = 0$). Posisi Bumi saat ini berada di planet dengan indeks awal S.

Ketika berada di planet ***i***, mesin warp pesawat hanya bisa melompat sejauh nilai distorsi ***A[i]*** pada planet tersebut dengan dua pilihan arah rute:

1. Lompat maju ke planet kanan berindeks ***i + A[i]*** (hanya jika ***i + A[i] < N***)
2. Lompat mundur ke planet kiri berindeks ***i - A[i]*** (hanya jika ***i - A[i] >= 0***)

Karena bahan bakar pesawat terbatas, Goku dan Krillin harus mencari rute dengan **jumlah lompatan warp paling sedikit** (L). Naskah kuno menjelaskan bahwa sistem triangulasi radar pesawat akan memetakan koordinat akhir (X, Y, Z) secara otomatis berdasarkan nilai L tersebut:

- Sumbu X mewakili efisiensi lompatan warp tercepat: $X = L$
- Sumbu Y mewakili frekuensi dorongan gelombang radar per lompatan: $Y = L \times 3$
- Sumbu Z mewakili deviasi sektor orbit dasar ke-7 akibat distorsi ruang: $Z = L + 7$

Jika tidak ada rute yang memungkinkan pesawat mencapai Planet Namek (bernilai 0), keluarkan nilai **-1**.

Batasan

- 1 <= N <= 100
- 0 <= S < N
- 0 <= A[i] <= 100

Masukan

Format masukan seperti di bawah:

```
N S
A[0] A[1] A[2] ... A[N-1]
```

- Baris 1 berisi dua bilangan bulat ***N*** dan ***S***, yaitu jumlah planet dalam sistem bintang dan posisi awal pesawat
- Baris 2 berisi N bilangan bulat yang menyatakan nilai loncatan mesin warp pada masing-masing planet

Keluaran

Tiga bilangan bulat X, Y, dan Z yang dipisah spasi jika Planet Namek ketemu, atau -1 jika tidak ketemu

Contoh Masukan 1

```
5 4
4 2 3 0 3
```

Contoh Keluaran 1

```
2 6 9
```

Penjelasan Contoh 1

Total planet ada $N = 5$ (indeks yang valid adalah $0, 1, 2, 3, 4$).
Pesawat mulai di planet $S = 4$ dengan nilai loncatan $A[4] = 3$.

- Opsi kanan: $4 + 3 = 7$. Karena $7 \geq 5$ (keluar jalur sistem), opsi ini tidak bisa dipilih.
- Opsi kiri: $4 - 3 = 1$. Karena $1 \geq 0$ (masih dalam rute), pesawat melompat ke planet 1 (Lompatan ke-1).

Di planet 1, nilai loncatannya $A[1] = 2$.

- Opsi kanan: $1 + 2 = 3$. Karena $3 < 5$ (dalam batas), pesawat bisa melompat ke planet 3 (Lompatan ke-2).
- Opsi kiri: $1 - 2 = -1$. Karena $-1 < 0$ (keluar rute), opsi ini tidak valid.

Di planet 3, nilai anomalinya $A[3] = 0$ (Planet Namek ditemukan).
Lompatan warp minimum yang ditempuh adalah $L = 2$.
Menghitung sistem koordinat triangulasi:

- $X = L = 2$
- $Y = L \times 3 = 2 \times 3 = 6$
- $Z = L + 7 = 2 + 7 = 9$

Keluaran koordinatnya adalah **2 6 9**

Contoh Masukan 2

```
4 0
1 1 1 1
```

Contoh Keluaran 2

```
-1
```

Penjelasan Contoh 2

Tidak ada planet yang memiliki anomali bernilai 0.